SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2026-2027

Programmation fonctionnelle avec Scala (ALTN73)

Programmes:	Programme grande école ingénieur
Campus:	Villejuif (tous)
Périodes:	Semestre 7

Départements:	Logiciel et systèmes d'information
Disciplines:	IT pour l'entreprise
Type:	Module
Langue:	Français
Crédits ou coefficient	1
Heures face à face:	30
Total heures:	30

Responsable de module:	Youssef AIT EL MAHJOUB - youssef.ait-el-mahjoub@efrei.fr
	Marwa HARZI - marwa.harzi@efrei.fr
Enseignant:	Gaylord MAZELIER - gaylord.mazelier@intervenants.efrei.net

DESCRIPTION

Résumé

La programmation fonctionnelle est un paradigme de programmation où les opérations informatiques sont modélisées comme des fonctions mathématiques à évaluer.
Ainsi contrairement au paradigme impératif/procédural le changement d'état n'est pas un concept admis, à l'inverse l'accent est mis sur l'application et la composition de fonctions. Ce paradigme, particulièrement adapté aux calculs parallèles, se popularise notamment grâce au big data.
Dans le cadre de ce cours nous aborderons les concepts de base de la programmation fonctionnelle au travers du langage Scala. Scala étant un langage multi-paradigme impératif-objet et fonctionnelle-fonctionnelle, ce qui en fait un langage plus simple d'accès.
Modalités d'évaluation
Un examen écrit à la fin du module
Contrôle continu en travaux pratiques
Mots clés
Fonction d'ordre supérieur, map-reduce, récursion, liste, évaluation retardée
Supports
Slide et énoncés.
Bibliographie
Functional Programming in Scala, auth: Paul Chiusano & Runar Bjarnason, ed: Manning
https://fr.coursera.org/learn/progfun1 Cours en ligne d'un professeur de l'EPFL
https://www.fun-mooc.fr/courses/parisdiderot/56002S02/session02 Cours en ligne de l'université Paris Diderot
Langue d'enseignement
Anglais pour les cours et les énoncés. Anglais ou Français pour les questions

Plan du cours

1. Introduction et contexte
2. Concepts fondamentaux (immutabilité, récursion, fonction d'ordre supérieur…)
3. Concepts propres à certains langages dont scala
4. Comparaison des réponses des paradigmes impératif ou fonctionnel à des problématique métier.

Prérequis

Connaissance d'un langage de programmation.
Usage de la ligne de commande Unix.

Acquis d'apprentissage

Au terme de ce module, les apprentis seront capables de:

- Appréhender les concepts de base de la programmation fonctionnelle
- Mettre en œuvre ces concepts pour répondre à des problématiques simples
- Identifier la pertinence de l'immutabilité pour les calculs massivement distribués

- Comparer le paradigme impératif et le paradigme fonctionnel dans l'objectif d'une aide à la décision tant sur un plan technique que sur un plan managérial.
- Implémenter un algorithme de Map-Reduce

COMPETENCES ET INDICATEURS DE DEVELOPPEMENT

Programme grande école ingénieur

C / C - Mettre en œuvre des solutions numériques

C201 / C201 - Développer des composants robustes et cohérents d'une solution numérique en s'appuyant sur des modèles de conception (exemples : design pattern, template, etc.)

C205 / C205 - Documenter la solution numérique en français ou en anglais en utilisant le formalisme adéquat (exemples : documentation d'installation, d'utilisation, de maintenance, etc.)

D / D - Gérer l'exploitation des solutions dans une démarche d'amélioration continue

D203 / D203 – Fournir/mettre à jour et diffuser la documentation d'installation et d'exploitation

ACTIVITÉS (À TITRE INDICATIF)

#	Type	Thème ou activité	Durée
1	Cours TD (CTD)		3.50
2	Cours TP (CTP)		3.50
3	Cours TD (CTD)		3.50
4	Cours TP (CTP)		3.50
5	Cours TD (CTD)		3.50
6	Cours TP (CTP)		3.50
7	Cours TD (CTD)		3.50
8	Cours TP (CTP)		3.50
9	Travail personnel en autonomie (TPA)		2.00

TRAVAUX & EVALUATIONS

EVALUATIONS

Modalité d'évaluation	Mode	Durée (en heures)	Pondération	Compétences
Interrogation de TP (TP) -- Interrogation de TP (TP)		*	50.00%	
Projet (PRJ) -- Projet (PRJ)		*	50.00%	

** Intégré dans les activités pédagogiques en face-à-face.*

POLITIQUES

Plagiat

Le plagiat, qu'il soit intentionnel ou non, ne peut être toléré. De ce fait, un travail fourni dans lequel des phrases ou des paragraphes seraient partiellement ou intégralement repris sans référence aux auteurs sera automatiquement sanctionné par la note 0/20 et par une convocation immédiate en conseil de discipline.
Cette disposition s'applique à tout type de texte (livre, article…) ou de contenu numérique issu du web. Les citations sont autorisées, sous réserve que les sources soient clairement indiquées.
L'ensemble de la documentation relative à la démarche anti-plagiat et aux outils Compilatio et Studium est disponible dans l'espace « Direction des études » du portail pédagogique Moodle.